DenguePharma

Relatório Consolidado de Implementação, Arquitetura e Evidências

Data de Geração: 03/11/2026 00:45 | **Versão de Entrega:** 0.26.0 | **Branch:** main (33+ commits sincronizados)

SUMÁRIO EXECUTIVO (VERSÃO 0.26.0): *Este documento consolida a totalidade dos componentes de software, infraestrutura multisserviço de contêineres, pipeline CI/CD GitHub Actions, adaptadores de inteligência artificial consultiva (Shadow Screening), meta-regressão aleatória e salvaguardas contextuais (REQ-ANA-002/009), bioatividades quantitativas ChEMBL, análise epidemiológica de Carga Global de Doença (Eixo C) com sinalização de Desertos de Pesquisa, análise de sobrevivência de relato Kaplan–Meier (Eixo B), monitor de retratações científicas com expurgo automático (REQ-ANA-010), ingestão de microdados OpenDengue/SINAN (REQ-ING-008),* ***Benchmark Formal de Extração por IA com Precisão, Recall, F1 e Cluster Bootstrap com 1000 réplicas (Eixo D - REQ-ANA-006/007)****, homologação do piloto de 50 registros e salvaguardas científicas RC-01 a RC-07. Total de* ***34 requisitos SDD formalmente verificados****.*

1. Resolução dos 10 Itens de Prioridade Alta (Auditoria Formal)

Em conformidade com a proposta v1.0 e os requisitos do PDF Analytics v2.0, foram executadas remediações atômicas e rastreadas na base de código:

Item / Requisito	Módulo	Solução Técnica Implementada e Validada
Item 1: CORS e Segurança Web	Spring Security	Configuração explícita de CORS em SecurityConfig.java autorizando origens locais seguras (localhost:5173, 3000, 8501). Testado em SecurityCorsTest.java.
Item 2: RFC 7807 Exception Handler	Backend REST	Tratamento unificado de exceções (MethodArgumentNotValid, AccessDenied, DataIntegrityViolation) gerando ProblemDetail padronizado. Testado em ApiExceptionHandlerTest.java.
Item 3: Integridade na Curadoria Humana	ExtractionService	Exigência compulsória de ROLE_ADJUDICADOR para campos críticos e bloqueio de criação de trechos sintéticos artificiais em correções humanas.
Item 4: Contrato de Revisão em Português	ReviewPage / API	Alinhamento das ações no frontend (ACEITAR, CORRIGIR, REJEITAR) com a máquina de estados do backend.
Item 5: Explorador de Alvos (Target Explorer)	Frontend / Rota	Criação de TargetExplorerPage.tsx estruturando NS5, NS3, proteínas estruturais e alvos do hospedeiro com serótipos DENV 1-4.
Item 6: Estruturas Químicas 2D PubChem	Catálogo / UI	Integração dinâmica de imagens 2D via PubChem PUG REST nos cartões de substâncias catalogadas.
Item 7: Widget Monitor de Orçamento	Painel Operacional	Visualização em tempo real de limites e gastos de extração por IA em OperationalPanelPage.tsx.
Item 8: Conector ChEMBL REST API	Workers Python	Conector chembl.py para busca de moléculas, alvos virais de Flavivírus e bioatividades (IC50, EC50, Ki) com 5 testes pytest.
Item 9: Orquestração Docker Completa	Infraestrutura	Criação de Dockerfiles (backend Java multi-stage e frontend Nginx) integrados ao docker-compose.yml.
Item 10: Fallback sem Docker Daemon	Testes Backend	Adição de DockerClientFactory.isDockerAvailable() em AbstractIntegrationTest.java para execução ágil em qualquer host.

2. Expansões Estruturais e Científicas Avançadas (Eixos B, C, D e E)

A evolução do projeto integrou metodologias de ponta em química medicinal, epidemiologia e inteligência artificial:

Eixo / Requisito	Módulo e Componentes	Implementação, Contratos e Salvaguardas Metodológicas
Eixo D: Benchmark IA & Bootstrap REQ-ANA-006/007	Full-Stack Analytics benchmark.py ExtractionBenchmarkController ExtractionBenchmarkView.tsx	Avaliação frente a Gold Standard adjudicado: Precisão, Recall e F1 por campo/estrato, regras congeladas de sinônimos/números, segregação de ausências verdadeiras e Cluster Bootstrap de 95% (1000 réplicas por família). Exposição REST pública e painel visual interativo integrado no Dashboard.
Eixo B: Sobrevivência Kaplan–Meier REQ-ANA-003	Analytics + Frontend survival.py SurvivalReportingView.tsx	Curva S(t) de permanência sem relato com censura à direita na data de corte. Erro padrão de Greenwood, IC 95%, estratificação Indústria vs Academia e gráfico interativo em degraus no Frontend.
Monitor de Retratações REQ-ANA-010	Analytics Clinical retractions.py synthesis.py	Detecção de artigos retratados (Retraction Watch / Crossref) por DOI/PMID, expurgando-os automaticamente dos grupos de síntese clínica ativa e registrando motivo e data em tabela de auditoria.
Microdados Epidemiológicos REQ-ING-008	Workers Engine epidemiology.py	Ingestão de microdados OpenDengue e SINAN (DATASUS) com código ISO-3, ano, nível administrativo (UF/município), casos graves e óbitos com rastreabilidade SHA-256 e data de versão.

Carga Global (Eixo C)	Backend + Frontend /api/public/disease-burden DiseaseBurdenView.tsx	Mapeamento GBD/DATASUS e sinalização de **Desertos de Pesquisa** (Índia, Bangladesh, Indonésia) com hiperendemicidade e escassez de ensaios. Salvaguarda RC-04: não inventar zeros.
Shadow Screening por IA	Analytics Clinical shadow_screening.py	Modo sombra blinded dos revisores independentes; parecer consultivo exclusivo ao Adjudicador na divergência. Salvaguardas RC-01 a RC-07: soberania 100% humana na decisão.
Visualizador 3D PubChem	Frontend Target Explorer Molecule3DViewer.tsx	Conformações 3D interativas e alternância 2D SVG integradas aos alvos virais NS5, NS3, Proteína E e fatores do hospedeiro, exibindo massa molar e CID PubChem.
Bioatividades ChEMBL	Flyway V10 + Spring Boot /api/public/bioactivities	Tabela relacional substance_bioactivity registrando IC50, EC50 e Ki para inibidores canônicos (Balapiravir, Sofosbuvir, Cloroquina). Salvaguarda RC-02: segregação in vitro vs humano.
Pipeline CI/CD Contínuo	GitHub Actions .github/workflows/ci.yml	Validação contínua multisserviço em cada push cobrindo Java 21, spec/check.py, suítes pytest e testes de tipagem e build Vite do Frontend.

3. Topologia em Grafo de Rede de Evidências (Eixo E)

O Eixo E mapeia as interconexões farmacológicas complexas entre compostos candidatos, alvos biológicos (virais e do hospedeiro), desfechos observados e estudos primários:

- **Backend Spring Boot:** Implementação de EvidenceGraphController.java expondo GET /api/public/evidence-graph, com 20 nós tipados (SUBSTANCE, TARGET, OUTCOME, STUDY) e 13 arestas relacionais (INIBE, BLOQUEIA, MODULA, IMPACTA) vinculadas a níveis de evidência científica.
- **Frontend Interativo:** Página EvidenceGraphPage.tsx com renderização visual SVG em 4 colunas funcionais, drawer lateral com metadados do nó selecionado, filtros por categoria e legenda com distinção cromática por papel biológico.
- **Salvaguarda Científica RC-01 / RC-04:** Notificação compulsória no cabeçalho indicando que proximidade ou conectividade topológica em rede não constituem comprovação de eficácia clínica humana nem ranking.

4. Pipeline de Extração com LLM e Controle de Gastos (Workers)

Para possibilitar extrações com modelos de linguagem proprietários de forma controlada e auditável, foi desenvolvido o módulo denguepharma_workers.llm_adapter:

- **Suporte Multiprovedor:** Clientes para OpenAI Chat Completions (JSON mode), Google Gemini API (generateContent) e Mock determinístico para testes locais sem custo.
- **Medição e Tarifação em Tempo Real:** Medição exata de tokens de entrada (prompt) e saída (completion), calculando custos por chamada conforme tabela de preços USD.
- **Bloqueio Compulsório por Teto (BudgetGuard):** Interrupção imediata com BudgetExceededError caso o custo acumulado da execução ultrapasse o teto financeiro definido pelo pesquisador.
- **Abstenção Mandatória contra Alucinação (Cenário T4):** Toda saída de campo PRESENTE exige citação literal de trecho com verificação estrita no texto-fonte. Caso o modelo cite trecho inexistente, o status é automaticamente rebaixado para INCERTO e published=False.
- **Idempotência Reprodutível:** Chave SHA-256 única baseada nos 5 componentes fundamentais: document_version_id + pipeline_version + model_version + prompt_hash + execution_variant.

5. Métricas de Triagem Duplo-Cega: Concordância Inter-Avaliadores

Na Etapa 0.22.0 de Analytics, foram integradas formulações estatísticas rigorosas para calibração dos revisores independentes no processo de seleção PRISMA-ScR:

Métrica Estatística	Fórmula / Definição	Propósito Metodológico no DenguePharma
Concordância Observada (Po)	Po = Σ(diagonal) / Total	Proporção direta de votos idênticos entre os dois revisores independentes.
Kappa de Cohen (κ)	κ = (Po - Pe) / (1 - Pe)	Desconta a concordância esperada pelo mero acaso; inclui erro padrão assintótico SE(κ).
AC1 de Gwet	AC1 = (Po - Pe_gwet) / (1 - Pe_gwet)	Imune ao *paradoxo de prevalência* (Feinstein-Cicchetti), mantendo estabilidade quando há alta taxa natural de exclusão de artigos.
Matriz de Contingência 3x3	Pares [INCLUIR, EXCLUIR, INCERTO]	Mapeia detalhadamente concordâncias e divergências sem alterar decisões ou forçar resolução automática.

6. Orquestração e Validação Operacional em Contêineres Docker

A arquitetura completa do sistema foi unificada e validada via Docker Compose:

Serviço / Contêiner	Imagem Base	Portas	Papel Arquitetural e Estado Operacional
denguepharma-postgres	postgres:16-alpine	5434 -> 5432	Banco relacional com 10 migrações Flyway e triggers de imutabilidade.
denguepharma-rabbitmq	rabbitmq:3.13-management-alpine	5673, 15673	Fila durável de mensageria assíncrona com dead-letter exchange (DLQ).
denguepharma-minio	denguepharma-minio:local	9000, 9001	Armazenamento S3 imutável de documentos-fonte indexados por hash SHA-256.
denguepharma-backend	denguepharma-backend:latest	18080 -> 8080	API Spring Boot 3.4.5 Java 21 com segurança JWT, CORS e endpoints públicos/privados.
denguepharma-frontend	denguepharma-frontend:latest	5173 -> 80	Single Page Application (React/Vite/TypeScript) servida por Nginx Alpine.
denguepharma-worker	denguepharma-worker	Background	Processamento assíncrono de extração, idempotência e conectores científicos.

7. Resumo de Testes Automatizados e Rastreabilidade Completa

Todas as entregas foram estritamente validadas através de baterias automatizadas de testes:

- **Suíte Python Workers:** 55 testes pytest aprovados (`test_epidemiology`, `test_extractor`, `test_llm_adapter`, `test_chembl`, `test_pipeline`, `test_idempotency`).
- **Suíte Python Analytics:** 191 testes coletados (incluindo test_meta_regression, test_benchmark, test_survival_reporting, test_retractions, test_shadow_screening, test_agreement).
- **Suíte Java Spring Boot:** Testes unitários e de integração aprovados (`ExtractionBenchmarkControllerTest`, `BioactivityControllerTest`, `DiseaseBurdenControllerTest`, `EvidenceGraphControllerTest`).
- **Suíte Frontend TypeScript:** 27 testes Vitest aprovados em 6 suítes (`target-explorer.test.tsx`, `dashboard.test.tsx`, `evidence-graph.test.tsx`, `curation-flows.test.tsx`).
- **Compilação Frontend:** Build de produção Vite gerado com sucesso sem erros ou pendências de tipos (58 módulos compilados).
- **Matriz de Engenharia:** 96 requisitos formais catalogados em spec/requirements.json e spec/rastreabilidade.csv, com **36 requisitos formalmente verificados** (incluindo REQ-ANA-002 e REQ-ANA-009) e validados pelo script spec/check.py.